第一章 土的物理性质

一. 土的生成

1. 风化作用：有物理风化、化学、生物风化（理缘风化）

1°物理：温度变化、水冻等作用使岩石破碎，化学成分不变，仍为原生矿物

2°化学：岩石在水溶液和大气中的氧、CO_2 等化学作用受到的破坏作用。形成次生矿物

3°生物：生物活动过程中对岩石产生的破坏作用。有物理生物风化与化学生物风化。

2. 土的堆积类型

① 残积土：岩石风化后就地沉积形成的土层。② 运积土：岩石风化经水流、风等搬运后堆积形成的土层。

二. 土的三相组成

1. 土的粒组组成：颗粒级配或粒度划分

① 粗组划分：细 | 粗 | 巨 → 粒径 d/mm（0.075、20）　② 粒径分析：1°筛分法（0.075mm 以上）2°水分法（0.075mm 以下）

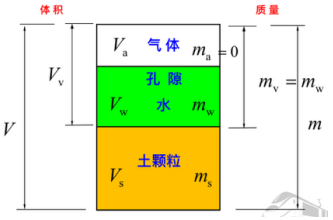
2. 土的矿物成分

土颗粒
- 无机矿物
  - 原生矿物：由物理风化产生，有石英、长石、云母等
  - 次生矿物：由化学风化产生，有黏土矿物如高岭石、蒙脱石、伊利石、倍半氧化物及次生 SiO_2、与可溶性盐
- 有机质：腐殖质和完全分解的植物，泥炭未完全分解的植物

3. 土中的水与气体

① 土中的水
- 固态
- 液态
  - 自由水：包重力水与毛细水
  - 结合水：有强结合水与弱结合水
- 气态

② 土中的气体：主要有空气和水汽。



三. 土的三相关系

1. 土的3个基本指标

m为土的质量，V为土的体积。

① 土的密度（天然密度，湿密度）$\rho=\frac{m}{V}$　测定方法 室内用环刀法、蜡封法 室外用灌水法与灌砂法。土的重度或容重：$\gamma=\frac{W}{V}$ 单位 kN/m³，$\gamma=\rho g$

② 土的含水量或含水率：$w=\frac{m_w}{m_s}$　用烘干法确定，m_w 为水的质量，土粒质量 m_s

③ 土粒相对密度即比重：$G_s=\frac{m_s}{m'_w}=\frac{m_s}{V_s\cdot\rho_w}=\frac{\rho_s}{\rho_w}$（4℃时）　砂大多数土 $G_s=2.65$ 至 2.76　ρ_s 为土粒密度，ρ_w 为4℃时纯水密度

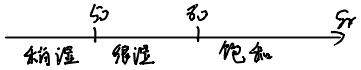
测定方法有 1°比重瓶法（粒径 $d<5mm$）2°浮称法（粒径 $d\geq5mm$ 且 $d>20mm$ 土粒质量比 $<10\%$）3°虹吸筒法（粒径 $d\geq5mm$，且 $d>20mm$ 土粒质量比 $\geq10\%$）

土粒密度 $\rho_s=G_s\rho_w$　土粒重度 $\gamma_s=G_s\gamma_w$

2. 衍生指标

① 孔隙比 e：$e=\frac{V_v}{V_s}$　V_v 为土中孔隙体积，V_s 土粒体积。$e=\frac{\rho_s(1+w)}{\rho}-1$　② 孔隙率 n：$n=\frac{V_v}{V}=\frac{V_v}{V_v+V_s}$　V为三相土的体积　$n=\frac{e}{1+e}$　或 $e=\frac{n}{1-n}$

③ 饱和度 S_r：$S_r=\frac{V_w}{V_v}=\frac{wG_s}{e}$　V_w 土中水的体积，V_v 孔隙体积，G_s 为比重，完全饱和时 $S_r=1$



3. 密度指标

① 饱和密度：$\rho_{sat}=\frac{m_s+V_v\rho_w}{V}=\frac{\rho_s+e\rho_w}{1+e}$　饱和密度 ρ_{sat}，为孔隙完全被水充满时土的密度 V_v 孔隙体积 ρ_w 为水的密度，ρ_s 为土粒密度

② 饱和容重：$\gamma_{sat}=\frac{\gamma_s+e\gamma_w}{1+e}=\frac{\gamma_s(G_s-1)}{G_s(1+w)}+\gamma_w$　γ_s 为土粒重度，γ_w 为水的重度，G_s 为比重。出现土的饱和容重时 $S_r=1$

③ 浮容重：$\gamma'=\gamma_{sat}-\gamma_w=\frac{\gamma_s-\gamma_w}{1+e}$　浮容重 γ'，用以表示土浸入水中受到浮力作用后的容重。$\rho'=\frac{\rho_s-\rho_w}{1+e}$　ρ' 为浮密度

④ 干密度：$\rho_d=\frac{m_s}{V}=\frac{\rho}{1+w}$　土被完全烘干时的密度为干密度 ρ_d。　$\rho_d=\frac{\rho}{1+w}=\frac{m_s}{V}$

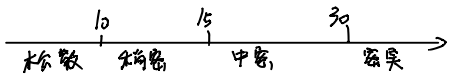
⑤ 干容重：$\gamma_d=\frac{W_s}{V}=\frac{\gamma_s}{1+e}=\frac{\gamma}{1+w}$　γ_s 为土粒重度，γ 为土的容重。$\gamma_d=\frac{W_s}{V}=\frac{\gamma}{1+w}$

各种密度指标之间的关系

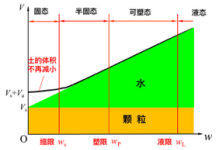
$\rho_s>\rho_{sat}=\frac{\rho_s+\rho_w\cdot e}{1+e}>\rho=\frac{\rho_s+S_r e\rho_w}{1+e}>\rho_d=\frac{\rho_s}{1+e}>\rho'=\frac{\rho_s-\rho_w}{1+e}$

四. 土的物理状态及相关指标

1. 相对密实度: $D_r = \frac{e_{max} - e}{e_{max} - e_{min}}$ e_{max}, e_{min} 土的最大最小孔隙比, e 土的天然状态孔隙比



2. 黏性土的状态及界限含水率



塑性指数: $I_p = w_L - w_p$ w_L为液限, w_p为塑限

液性指数: $I_L = \frac{w - w_p}{w_L - w_p}$ w为土的天然含水率 $I_L<0$ 固态或半固态; $0 \le I_L \le 1$ 可塑态; $I_L>1$ 液态.

五. 习题

1-11 某填土的天然含水率为13.5%。(1)试计算为达到16%的最优含水率,每1 000 kg的填料中需加水多少kg? (2)为确定碾压后填土的密实程度,取3 500 cm³的土,称得其质量为6 350 g;再取25 g的土样,烘干后的质量为21.4 g。计算填土的干密度是否满足1.62 g/cm³的要求?若土样的水分有一定的流失,对于干密度的计算结果有何影响?

解: ①求1000kg填料中的m_s与m_w: $w_1 = \frac{m_w}{m_s} = \frac{m - m_s}{m_s} = 13.5\% = \frac{1000kg - m_s}{m_s}$ 则 $m_s = 881.057kg$, $m_{w1} = m - m_s = 1000 - 881.057 = 118.943kg$

②求加水质量Δm_w: $w_2 = \frac{m_{w2}}{m_s} = \frac{m_{w1} + \Delta m_w}{m_s} = \frac{118.943kg + \Delta m_w}{881.057kg} = 16\%$ 则 $\Delta m_w = 22.026kg$

2)解: ①求原土的m_s: $m_s = m\frac{m_{s取}}{m_{取}} = 6350.9 \times \frac{21.4}{357} = 5435.6g$

②求$\rho_d = \frac{m_s}{V} = \frac{5435.6g}{3500cm^3} = 1.553g/cm^3 < 1.62g/cm^3$ 达不到该干密度要求。水分流失, m_w下降, 同质量土样m_s增加, $\rho_d = \frac{m_s}{V}$ ρ_d增加

1-12 某一路基需要填土1 000 m³,来源是从附近土丘开挖取土。已知取土场土的土粒比重为2.68,含水率为14%,孔隙比为0.58;路基填土要求的含水率为18%,干密度为17.8 g/cm³,问:

(1)取土场土的天然容重、干容重和饱和度是多少?

(2)路基填土要求达到的孔隙比是多少?应从取土场开采多少m³的土?

(3)应加多少立方米水使其达到最优含水率?

$\frac{V_s}{V} = \frac{1}{1+e}$ 令 $V_s=1$, 则 $V_v = e$, $V = V_s + V_v = 1+e$

解: $e = \frac{V_v}{V_s} = 0.58$, $w = \frac{m_w}{m_s} = 14\%$, $G_s = \frac{\rho_s}{\rho_w} = 2.68$ $G_s = \frac{\rho_s}{\rho_{水}}$ $e = \frac{\gamma_s(1+w)}{\gamma} - 1$

1°求饱和度: $S_r = \frac{V_w}{V_v} = \frac{wG_s}{e} = \frac{14\% \times 2.68}{0.58} = 0.647$ $S_r = \frac{G_s \cdot w}{e} = \frac{V_w}{V_s}$

2°求天然容重: $\gamma_s = G_s\gamma_w = 2.68 \times 9.8kN/m^3 = 26.264kN/m^3$ $e = \frac{\gamma_s(1+w)}{\gamma} - 1$ 则 $\gamma = \frac{\gamma_s(1+w)}{1+e} = \frac{26.264 \times (1+14\%)}{1+0.58} = 18.950kN/m^3$

3°求干容重: $\gamma_d = \frac{\gamma}{1+w} = \frac{18.95}{1+14\%} = 16.623kN/m^3$

2)解: 由 $e = \frac{\gamma_s(1+w)}{\gamma} - 1$ 得: $\gamma_2 = \frac{\gamma_s(1+w_2)}{1+e_2}$, $\gamma_{d2} = \frac{\gamma_s}{1+e_2} = \rho_d g$ 则 $\frac{G_s\gamma_w}{1+e_2} = \rho_d g$ 则 $e_2 = \frac{G_s\gamma_w}{\rho_d g} - 1 = \frac{2.68 \times 9.8}{1.78 \times 9.8} - 1 = 0.506$

$\frac{V_s}{V} = \frac{1}{1+e}$ 则 $V = V_s(1+e)$, 填入的V_s体积与挖掉的V_s相同, 则有 $\frac{V_1}{1+e_1} = \frac{V_2}{1+e_2}$ 且 $V_2 = 1000m^3$, 则 $V_1 = \frac{(1+0.58) \times 1000}{1+0.506} = 1049.137m^3$

3)解: $w_2 = \frac{m_{w2}}{m_{s2}} = \frac{W_{w2}}{W_{s2}} = 18\%$, $W_{s2} = \gamma_d \cdot V_1 = 16.623kN/m^3 \times 1049.137m^3 = 17439.804kN$ 则 $W_{w2} = w_2 \cdot W_{s2} = 18\% \times 17439.804kN = 3139.165kN$

$W_{w1} = w_1 \cdot W_{s2} = 14\% \times 17439.804kN = 2441.573kN$, $\Delta V_w = \frac{W_{w2} - W_{w1}}{\gamma_w} = \frac{3139.165 - 2441.573}{9.8} = 71.133m^3$

第二章 土的渗透性及水的渗流

一. 土的渗透定律

1. 渗流中的总水头与水力梯度

总水头：$h = z + h_w + h_v = z + \frac{p}{\gamma_w} + \frac{\alpha_1 v^2}{2g}$，$z + h_w$ 为测压管水头，因为 $\frac{v^2}{2g}$ 很小可忽略 h_v 则有 $h = z + \frac{p}{\gamma_w} = z + h_w$，$v$ 为渗流速度

水力梯度：$i = \frac{h_A - h_B}{L}$ 为单位渗程的水头损失，则有由A至B点，$z_A + \frac{p_A}{\gamma_w} = z_B + \frac{p_B}{\gamma_w} + \Delta h$，$\Delta h$ 为克服土颗粒阻力而损失的能量

2. 达西渗透定律

$Q = Av$，单位时间流过土横截面积A的流量Q。 $v = \frac{Q}{A} = ki$ k 为土的渗透系数，i 为水力梯度

3. 渗透系数影响因素

① 土颗粒的粒径及级配：决定了孔隙渗流通道的大小。$k = C \cdot d_{10}^2$ C 为系数，d_{10} 为有效粒径

② e，决定了土的过水断面面积的大小。e（孔隙比）越大，渗透性越好）

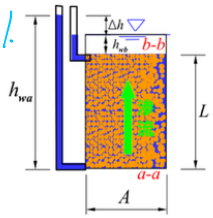
③ 矿物成分，结合水膜使通道减小。

④ 土的结构和构造：片状土中絮凝结构大于分散结构 2°层状土 水平和竖向k不等

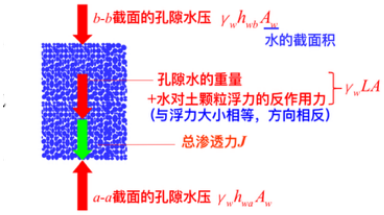
⑤ 土的饱和度：不饱和土中的气泡会降低渗透性。⑥ 水的动力黏滞度：温度越低，黏滞度越大，渗透系数k越小。

二. 渗透力及临界水力梯度

1.



$\gamma_w h_{wa} A_w = \gamma_w h_{wb} A_w + \gamma_w L A + J$，$J = \gamma_w \Delta h A$ J 为总渗透力



2. 渗透力

渗透力为土中渗流对土颗粒有推动、摩擦与拖曳作用的力。 $j = \frac{J}{V} = \gamma_w i$

j 为单位体积的渗透力

j 单位为 kN/m³，量纲与 γ_w 相同，J 为总渗透力

渗透力作用方向与渗流方向一致。

3. 有效应力

有效应力为土骨架粒之间的作用力与土截面面积的比值。 $\sigma' = \gamma' L A - \gamma_w \Delta h \cdot A$，$\sigma' = \frac{P'}{A} = (\gamma' - i\gamma_w)L$，$\gamma' = \gamma_{sat} - \gamma_w$ $\gamma' LA$ 土粒浮重量

4. 临界水力梯度

有效应力（$\sigma' = (\gamma' - \gamma_w i)L$）为0时对应的水力梯度，此时土将发生渗透破坏 $i_{cr} = \frac{\gamma'}{\gamma_w} = \frac{\gamma_{sat} - \gamma_w}{\gamma_w}$，$\gamma_{sat} = \frac{e\gamma_w + \gamma_s}{1+e} = \frac{\gamma_w(G_s - 1)}{G_s(1+w)} + \gamma_w$

5. 土的渗透破坏

① 流土：在向上的渗流作用下，表层土局部范围内的土体或颗粒群同时发生悬浮或移动的现象。

1° 防止发生流土的设计要使 $i F_s \le i_{cr}$ F_s 为安全系数，$F_s = \frac{i_{cr}}{i_{max}} = \frac{\gamma'(L+h)}{\gamma_w \cdot \Delta h}$

2° 基坑支护防止发生渗透破坏需入土深度：水力梯度 $i = \frac{\Delta h}{\Delta h + 2h}$ 临界水力梯度 $i_{cr} = \frac{\gamma'}{\gamma_w}$ 所需入土深度 $h > \frac{F_s \gamma_w - \gamma'}{2\gamma'} \cdot \Delta h$

② 管涌：在渗流作用下，土中的细粒在粗粒形成的孔隙中移动，以至流失导致孔隙增大，渗流速度加快使粗粒流走，形成贯通的水通道，导致土体塌陷

发生条件为 1° 无黏性土 2° 粒径相差较大，细粒含量较少，不能填满孔隙 3° 级配连续时 $i = 0.15$ 至 0.25，级配不连续时 $i = 0.10$ 至 0.20

处置方式为反滤围堰、养水盆、减水压浸台。

三. 习题课

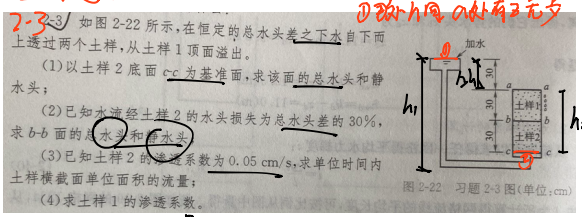
2-3 如图 2-22 所示，在恒定的总水头差之下水自下而上透过两个土样，从土样1顶面溢出。

(1) 以土样2底面 c-c 为基准面，求该面的总水头和静水头；

(2) 已知水流经土样2的水头损失为总水头差的30%，求 b-b 面的总水头和静水头；

(3) 已知土样2的渗透系数为 0.05 cm/s，求单位时间内土样横截面单位面积的流量；

(4) 求土样1的渗透系数。



① 取 a-a 面为基准面，则有 $z_1 = 0$，$z_2 = 30\text{cm}$，$h_1 = 30\text{cm}$，$h_2 = 0$

则 $h_a = z_1 + \frac{p_1}{\gamma_w} = 30\text{cm}$，$h_b = z_2 + \frac{p_2}{\gamma_w} = 30\text{cm}$

② 解：由能量方程得：

$h_1 - h_2 = \Delta h = 0.3\text{m}$

则 $\Delta h_{bc} = 30\% \cdot \Delta h = 0.09\text{m}$

则 $h_b = h - \Delta h_{bc} = 0.9 - 0.09 = 0.81\text{m}$

$h_{wb} = h_b - z_b = 0.81 - 0.3 = 0.51\text{m}$

③ 解：$Q = Av = kAi$

$i_2 = \frac{\Delta h_{bc}}{L_{bc}} = \frac{0.09\text{m}}{0.3\text{m}} = 0.3$

$Q = 0.015A\ \text{cm}^3/\text{s}$

④ 解：$i_1 = \frac{\Delta h_{ab}}{l_{ab}} = \frac{\Delta h - \Delta h_{bc}}{l_{ab}} = \frac{0.3 - 0.09}{0.3} = 0.7$

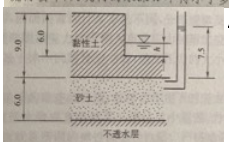
$Q = Av = kAi$

则 $k_1 = \frac{Q}{A i_1} = \frac{0.015A}{A \cdot 0.7} = 0.021\ \text{cm/s}$

⑤ 解：由 $h = z + \frac{p}{\gamma_w}$，因 v 很小可忽略，故总水头与静水头相等，则对 c-c 面有 $h = 0 + \frac{\gamma_w h}{\gamma_w} = 3 \times 30\text{cm} = 0.9\text{m}$

逆天家的能水力学不一样 $h = z + \frac{p}{\gamma_w} + \frac{\alpha v^2}{2g}$ 中 z 为势水头，$\frac{p}{\gamma_w}$ 为静水头，$h_v = \frac{\alpha v^2}{2g}$ 的动水头

2.10 某场地土层如图 2-27 所示，其中黏性土的饱和容重为 20.0 kN/m³，砂土层含承压水，其水头高出该层顶面 7.5 m。今在黏性土层内挖一深 6.0 m 的基坑，为使坑底土不致因渗流而破坏，问坑内的水深 h 不得小于多少？



浮容重 γ'，$\gamma' = \gamma_{sat} - \gamma_w$，$\gamma_{sat}$ 为土的饱和容重。

i_{cr} 为临界水力梯度，$i_{cr} = \frac{\gamma'}{\gamma_w}$ 当 $i \le \frac{i_{cr}}{F_s}$ 时安全，F_s 为安全系数，没给则忽略 F_s，保留 $i \le i_{cr}$

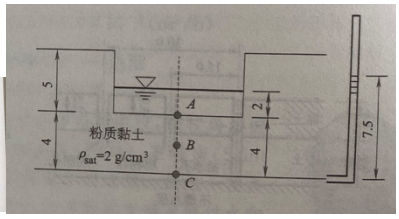
解：$\gamma' = \gamma_{sat} - \gamma_w = 20 - 10 = 10\ kN/m^3$

$i = \frac{\Delta h}{l} = \frac{7.5 - 3 - h}{9 - 6} = \frac{4.5 - h}{3}$

$i_{cr} = \frac{\gamma'}{\gamma_w} = \frac{10}{10} = 1 \ge i$ 则 $h \ge 1.5\ m$

2-12 如图 2-29 所示基坑，基坑面积为 20 m×10 m，粉质黏土层 $k = 2\times10^{-6}$ cm/s，如果忽略基坑周边水的渗流，假定基坑底部土体发生一维渗流，问：(1) 如果基坑内的水深保持 2 m，求土层中的 A、B、C 三点的测压管水头（静水头）和渗透力；(2) 试求当保持基坑中水深为 1 m 时，整个基坑所需要的排水量 Q_s。

步 $j = \Delta h \gamma_w \cdot A$



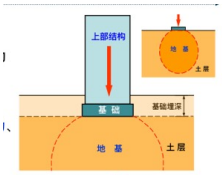
解：以 C 所在平面为基准面 则 $h_{wA} = \frac{p_A}{\gamma_w} = \frac{\gamma_w \cdot h_A}{\gamma_w} = 2m$，$h_A = z_A + h_{wA} = 6m$，$h_C = h_{CW} = 7.5m$

$i_{cr} = \frac{\gamma'}{\gamma_w} = \frac{\gamma_{sat} - \gamma_w}{\gamma_w} = \frac{\rho_{sat} g}{\rho_w g} - 1 = \frac{\rho_{sat}}{\rho_w} - 1 = 1$，$i = \frac{\Delta h}{l} = \frac{7.5 - 6}{4} = 0.375 < i_{cr}$ 不会发生渗流破坏

$h_B = h_A + i \cdot l_{BC} = 6 + 0.375 \times 2 = 6.75\ m$，$j = \gamma_w \cdot i = 10\ kN/m^3 \times 0.375 = 3.75\ kN/m^3$

当基坑中水深为 1m 时 $i_2 = \frac{\Delta h}{l} = \frac{7.5 - (1+4)}{4} = 0.625$，$Q = kAi = 2\times10^{-8} \times 20\times10 \times 0.625 = 2.5\times10^{-6}\ m^3/s$

第三章 土体中的应力计算



一. 概述

1. 地基：基底以下支承基础的及上部结构的一定范围内的地层。

2. 土体中应力的分类：

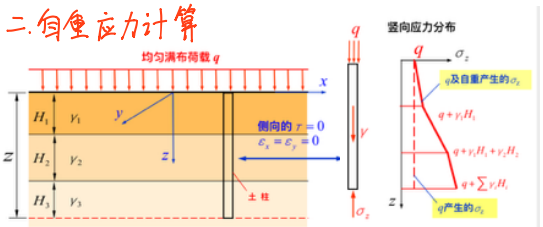
① 按分担作用分为有效应力与孔隙压力，有效应力是指土粒间的传递的应力，土的变形与强度都取决于有效应力。孔隙压力指土中的水和气体的传递应力

有效应力与孔隙压力之和称为总应力。

② 按应力产生原因分为自重应力与附加应力。自重应力为土层自重在土体中产生的应力。附加应力是指土层自重以外荷载在地基中产生的应力

自重应力与附加应力中的均匀满布荷载可由土体平衡方程求解，其余附加应力用弹性理论求解

二. 自重应力计算



$\sigma_z = q + \gamma_1 z_1$，$\sigma_{zn} = q + \sum_{i=1}^{n} \gamma_i z_i$

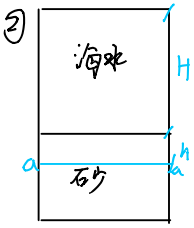
土体相应深度 z 处的竖直应力 σ_x 与 σ_y 为 $\sigma_x = \sigma_y = \frac{\nu}{1-\nu}\sigma_z$ ν 为土的泊松比

1. 有效应力原理及其意义

① 有效应力 σ'，对应于颗粒之间作用力的应力 $\sigma' = \sigma - u$ σ' 为有效应力，σ 为总应力，u 为孔隙水压

土的变形和强度取决于有效应力而非总应力，孔隙水压力 u 时土的抗剪强度与变形均无贡献

②



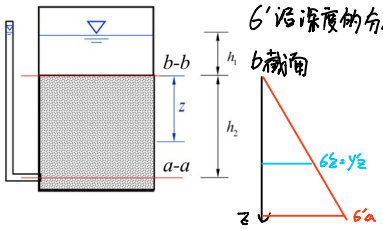
总应力 $\sigma = \sigma' + u = \gamma_w H + \gamma_{sat} h$ 孔隙水压：$u = \gamma_w (H + h)$ 有效应力 $\sigma' = \sigma - u = (\gamma_{sat} - \gamma_w) h = \gamma' h$ 故 h 较小时 σ' 也小，哪怕 σ 很大

③ 有效应力减至 0 时，土层发生破坏 $i_{cr} = \frac{\gamma'}{\gamma_w}$，$i_{cr}$ 为临界水力梯度

饱和黏土的压缩变形取决于有效应力 σ'，饱和黏土的抗剪强度降低

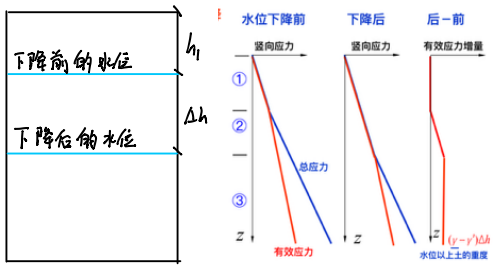
2. 渗流作用下土体中的有效应力计算

① 静水压时的有效应力



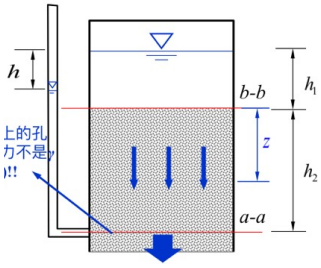
	总应力 σ	孔隙水压 u	有效应力 σ'
b-b 截面	$\sigma_b = \gamma_w h_1$	$u_b = \gamma_w h_1$	$\sigma'_b = 0$
a-a 截面	$\sigma_a = \gamma_w h_1 + \gamma_{sat} h_2$	$u_a = \gamma_w (h_1 + h_2)$	$\sigma'_a = \gamma' h_2$

② 地下水位下降引起的土层沉降



土层中地下水位下降，导致原水位以下的土层的有效应力增大，导致土层产生新的沉降

③ 渗流向下时的有效应力

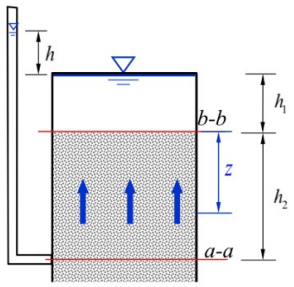


b截面：$\sigma'_b=0$　a截面：$\sigma_a=\gamma_w h_1+\gamma_{sat}h_2$，$u_a=\gamma_w(h+h_2-h)$ ⇒ u_a 减去了 $\gamma_w h$

因为有渗透力j的作用使 $u_a+\gamma_w(h+h_2)$，$j=\gamma_w i=\gamma_w\frac{h}{h_2}$，$jh_2=\gamma_w h$

则a截面有效应力 $\sigma'_a=\sigma_a-u_a=(\gamma'+i\gamma_w)h_2$

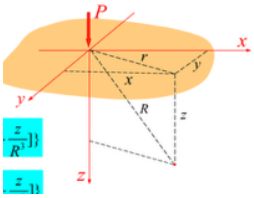
④ 渗流向上时的有效应力



a截面：$\sigma_a=\sigma'_a+u_a=\gamma_w h_1+\gamma_{sat}h_2$　$u_a=\gamma_w(h+h_1+h_2)$　$\sigma'_a=\sigma_a-u_a=(\gamma-\gamma_w i)h_2$

三. 基底压力计算

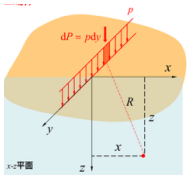
1. 集中荷载作用下的解



$\sigma_z=\frac{\alpha P}{z^2}\cdot\frac{r}{z}$　α 集中荷载的应力系数，取决于$\frac{r}{z}$，可查教材表3-1得α的值

多个集中荷载作用时利用叠加法计算 $\sigma_z=\frac{1}{z^2}\sum_{i=1}^{n}\alpha_i P_i$

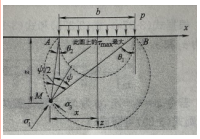
2. 线状荷载作用下的应力



$\sigma_z=\frac{2P}{\pi}\cdot\frac{z^3}{(x^2+z^2)^2}$

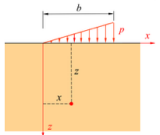
此处坐标系原点在矩形形心处，x,z,y均为坐标

带状均布荷载：



$\sigma_z=\alpha(\frac{x}{b},\frac{z}{b})P$　α查表3-2得，原点于矩形形心

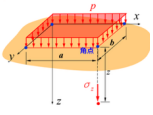
3. 带状三角形荷载



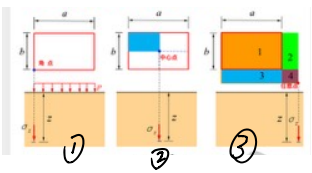
$\sigma_z=\alpha(\frac{x}{b},\frac{z}{b})\cdot P$　α为带状三角形分布荷载的应力系数，查表3-3可得与$\frac{x}{b}$、$\frac{z}{b}$有关，b为三棱柱与土接触面的宽度，原点为斜面与平面夹角顶点

为梯形则叠加法计算：

4. 矩形面积荷载作用下的竖向应力 σ_z

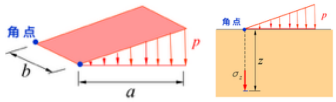


$\sigma_z=\alpha(m,n)P=\alpha(\frac{a}{b},\frac{z}{b})P$　α为矩形的长，b为宽，原点于矩形顶点 查表3-4可得 α



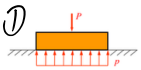
$\sigma_{z①}=\alpha(\frac{a}{b},\frac{z}{b})P$，$\sigma_{z②}=4\alpha(\frac{a}{b},\frac{z}{b/2})P=4\alpha(\frac{a}{b},\frac{2z}{b})P$，$\sigma_{z③}=(\alpha_{1+2+3+4}-\alpha_{2+4}-\alpha_{3+4}+\alpha_4)P$

5. 矩形线性荷载

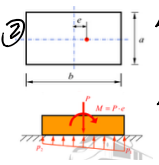


$\sigma_z = \alpha_c(\frac{b}{a}, \frac{z}{a})p$ α_c 查表3-5可得，a为荷载为三角形分布的边。

四. 基底压力的简化算法

① 

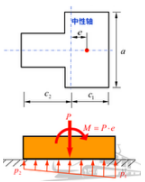
x=矩形基石的在中心荷载 P作用下有 $p=\frac{P}{A}$ p为基底压力单位为kpa. 对条形基石的，沿垂直纵面方向取1m，故 $p=\frac{P}{b}$ P为竖向线状中心荷载 kN/m，b为宽度

② 

在小偏心荷载 ($e \le \rho$) 作用下矩形基底 ρ为基石的核心半径.

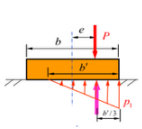
$P=\frac{ab}{2}(p_1+p_2)$ 竖向平衡方程 $M=\frac{b}{2}(p_1-p_2)a\cdot\frac{b}{6}$ 对中心点的弯矩平衡方程，解得 $\begin{matrix}p_1\\p_2\end{matrix}\Big\} p=\frac{P}{A}\pm\frac{M}{W}=\frac{P}{A}(1\pm\frac{e}{\rho}), M=P\cdot e, W=\frac{ab^2}{6}, \rho=\frac{W}{A}=\frac{b}{6}$

偏心距e，截面模量W，核心半径 ρ



在小偏心荷载 $e\le\rho$ 作用下，对于任意形状基底

$p_1=\frac{P}{A}+\frac{M}{W_1}=\frac{P}{A}(1+\frac{e}{\rho_1})$ $W_1=\frac{I}{C_1}$ $p_2=\frac{P}{A}-\frac{M}{W_2}=\frac{P}{A}(1-\frac{e}{\rho_2})$ $W_2=\frac{I}{C_2}$ I为基石的对y轴的惯性矩，C_1与C_2为y轴距基础两端的距离.

③ 

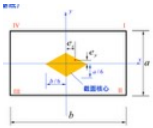
在大偏心荷载 $e>\rho$ 作用下（矩形基底）

$P=\frac{1}{2}b'p_1a$, $\frac{b'}{3}=\frac{b}{2}-e$, $p_1=\frac{2P}{3a(\frac{b}{2}-e)}$, $p_2=0$

④ 在双向偏心荷载作用下（矩形基底）

基底压力计算 $p_I=\frac{P}{A}+\frac{M_x}{W_x}+\frac{M_y}{W_y}=\frac{P}{A}(1+\frac{e_y}{\rho_y}+\frac{e_x}{\rho_x})$; $p_{II}=\frac{P}{A}-\frac{M_x}{W_x}+\frac{M_y}{W_y}=\frac{P}{A}(1-\frac{e_y}{\rho_y}+\frac{e_x}{\rho_x})$;

$p_{III}=\frac{P}{A}-\frac{M_x}{W_x}-\frac{M_y}{W_y}=\frac{P}{A}(1-\frac{e_y}{\rho_y}-\frac{e_x}{\rho_x})$ $p_{IV}=\frac{P}{A}+\frac{M_x}{W_x}-\frac{M_y}{W_y}=\frac{P}{A}(1+\frac{e_y}{\rho_y}-\frac{e_x}{\rho_x})$



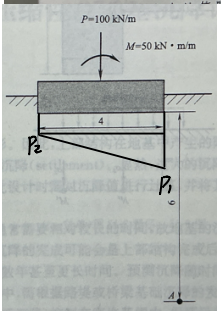
竖向核载作用于截面核心范围内时，基底不会与土层脱离.

五. 习题

3-11 设有一条形刚性基础，宽为 4 m，作用着均布线状中心荷载 $P=100$ kN/m（包括基础自重）和弯矩 $M=50$ kN·m/m，如图 3-53 所示。

(1)试用简化法求算基底压力的分布，并按此压力分布图形求基础边沿下 6 m 处 A 点的竖向附加应力 σ_z（基础埋深影响不计）。

(2)按均匀分布压力图形（不考虑 M 的作用）和中心线状分布压力图形荷载分别计算 A 点的 σ_z，并与(1)中结果对比，计算其误差(%)。



解：① 求 p_1 与 p_2

$e=\frac{M}{P}=\frac{50}{100}=0.5m$,

令a=1m，则 $W=\frac{ab^2}{6}=\frac{1\times4^2}{6}=\frac{8}{3}m^3$

$\rho=\frac{W}{A}=\frac{8}{3\times4}=\frac{2}{3}m$

$\begin{matrix}p_1\\p_2\end{matrix}\Big\} p=\frac{P}{A}\pm\frac{M}{W}=\frac{P}{A}(1\pm\frac{e}{\rho})$

$p_1=\frac{P}{A}(1+\frac{e}{\rho})=\frac{100}{4\times1}\times(1+\frac{2.5}{2}\times3)=43.75$ kpa.

$p_2=\frac{P}{A}(1-\frac{e}{\rho})=\frac{100}{4\times1}\times(1-\frac{2.5}{2}\times3)=6.25$ kpa

③ 求 σ_z

1°由 p_2 作用时，$\sigma_{zA_1}=\alpha_c(\frac{x}{b},\frac{z}{b})p_2=\alpha_c(\frac{2}{4},\frac{6}{4})=0.332\times6.25=2.075$

2°由 (p_1-p_2) 作用时：$\sigma_{zA_2}=\alpha_c(\frac{x}{b},\frac{z}{b})\cdot(p_1-p_2)=\alpha_c(\frac{2}{4},\frac{6}{4})\times(43.75-6.25)=0.135\times37.5=6.9375$

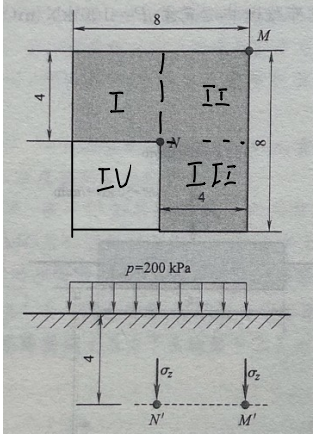
则 $\sigma_z=\sigma_{zA_1}+\sigma_{zA_2}=9.0125$ kpa.

② 解：1°均匀分布压力：$p=\frac{P}{A}=\frac{100}{4\times1}=25$ kpa，$\sigma_{zA_1}=\alpha_c(\frac{x}{b},\frac{z}{b})p=0.332\times25=8.3$ kpa

2°中心线状分布压力：$\sigma_{zA_2}=\frac{2P}{\pi}\cdot\frac{z^3}{(x^2+z^2)^2}=\frac{2\times100}{\pi}\times\frac{6^3}{(2^2+6^2)^2}=8.594$.

$\delta_1=\frac{\sigma_z-\sigma_{zA_1}}{\sigma_z}=\frac{9.0125-8.3}{9.0125}=7.91\%$. $\delta_2=\frac{\sigma_z-\sigma_{zA_2}}{\sigma_z}=\frac{9.0125-8.594}{9.0125}=4.64\%$

3.13 3-13 有一浅基础，平面成 L 形，如图 3-55 所示。基底均布压力为 200 kPa，试用角点法计算 M 点和 N 点以下 4 m 处的竖向附加应力 σ_z。



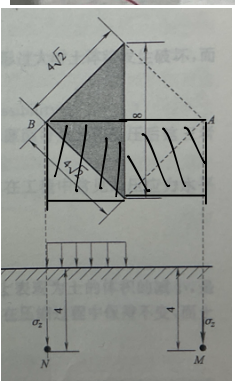
解：①求 σ_{zM}. $\sigma_{zM}=\alpha\cdot p=(\alpha_{I+II}+\alpha_{II+III}-\alpha_{II})p$

$\alpha_{I+II}=\alpha_c(\frac{a}{b},\frac{z}{b})=\alpha_c(2,1)=0.2=\alpha_{II+III}$, $\alpha_{II}=\alpha_c(\frac{a}{b},\frac{z}{b})=\alpha_c(1,1)=0.175$

$\sigma_{zM}=(0.2\times2-0.175)\times200=145\ kPa$.

②求 σ_{zN}: $\sigma_{zN}=\alpha p=(\alpha_I+\alpha_{II}+\alpha_{III})p=3\times0.175\times200=105\ kPa$.

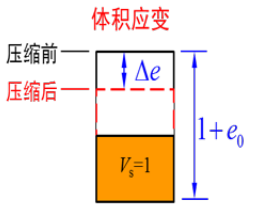
3.12 3-12 有一均匀分布的等腰直角三角形面积荷载，如图 3-54所示，压力为 p(kPa)，试求 A 点及 B 点下 4 m 处的竖向附加应力 σ_z。

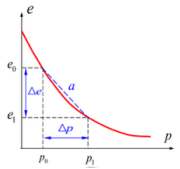


解：①求 σ_{zA}. $\sigma_{zA}=[\alpha_c(\frac{4\sqrt{2}}{4\sqrt{2}},\frac{4}{4\sqrt{2}})-\alpha_c(\frac{4}{4},\frac{4}{4})]p=[0.223-\frac{(0.223-0.2)\times(\frac{4}{4\sqrt{2}}-0.6)}{0.7-0.6}-0.175]p=0.036p$

②求 σ_{zB}: $\sigma_{zB}=\alpha_c(\frac{4}{4},\frac{4}{4})p=0.175p$

第四章 土的压缩性及地基沉降计算





一. 压缩指标

土样完全侧限压缩(单向压缩)时的变形指标.

1. 压缩系数 a

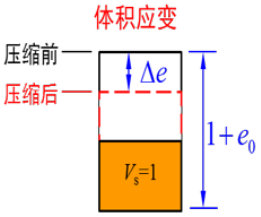
压力由 p_1 加到 p_2 相应孔隙比由 e_1 减小到 e_2，则定义压缩系数 a 为 $a=\frac{e_1-e_2}{p_2-p_1}=\frac{-(e_2-e_1)}{p_2-p_1}=\frac{-\Delta e}{\Delta p}$ a 为压缩曲线在 p_1 至 p_2 段的平均斜率，a 单位为 MPa^{-1}

压缩系数 a 越大，土的压缩性越高。时间和土压缩系数 a 与压力有关，故不一定相同。

2. 体积压缩系数 m_v

体积压缩系数 m_v 是指单位压力的增量产生的体积应变 ε_v

$m_v=\frac{\varepsilon_v}{\Delta p}=\frac{\varepsilon_z}{\Delta p}=\frac{s}{h_1\Delta p}$，s 为压缩量 h_1 为土样高度 $s=\frac{e_1-e_2}{1+e_1}h_1=\frac{a\Delta p}{1+e_1}h_1$, $m_v=\frac{a}{1+e_1}$



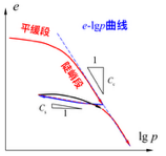
3. 压缩模量 E_s

压缩模量 E_s 定义为土样产生单位竖向压缩应变所需的压力增量 $E_s=\frac{1}{m_v}=\frac{1+e_1}{a}$ E_s 单位为 MPa.

4. 压缩指数与膨胀指数

①压缩指数 C_c，为 e-lgP 曲线的陡峭段斜率 $C_c=\frac{e_1-e_2}{\lg p_2-\lg p_1}$ ⇒ $C_s\ll C_c$，C_s 与 C_c 与土的应力状态无关，为常量

②膨胀指数 C_s 为卸载段和再加载段平均斜率 $C_s=\frac{e_1-e_2}{\lg p_2-\lg p_1}$



二. 地基沉降计算 — 分层总和法

1. 计算原理: $S=\int_0^\infty ds\approx\int_0^h ds\approx\sum_{i=1}^n\Delta s_i$

2. 计算步骤:

①分层，每层高度为 h_i，$h_i\le0.4b$ ②计算基底净压力即附加压力 $p_0=p-\gamma H$

③计算自重应力 ④计算附加应力 ⑤确定压缩底层 ⑥计算 Δs_i 并求和.

计算自重应力 $q_{zi}=\gamma H+\sum_{j=1}^{i}\gamma_j h_j$ 地下水位以下取有效自重应力。

在计算 Δs_i 时，平均自重应力 $\bar{q}_{zi}=\frac{q_{z(i-1)}+q_{zi}}{2}$，平均竖向附加应力 $\bar{\sigma}_{zi}=\frac{\sigma_{z(i-1)}+\sigma_{zi}}{2}$ 用 $\bar{q}_{zi}$ 确定 e_{1i}，用 $\bar{q}_{zi}+\bar{\sigma}_{zi}$ 确定 e_{2i}

$\sigma_{zi}=4\alpha_c(\frac{a}{b},\frac{z}{b})\cdot p_0$，$\Delta s_i=\frac{e_{1i}-e_{2i}}{1+e_{1i}}h_i=\frac{\bar{\sigma}_{zi}}{E_{si}}h_i$ E_s 为压缩模量.